

Caderno de Exercícios Práticos: Polimorfismo em Java

Dani Juliano Czelusniak, Prof. Dr.

Atualizado em 2026

1 Apresentação

Este caderno de laboratório contém 8 exercícios práticos inéditos, elaborados para exercitar a lógica de programação utilizando o pilar do **Polimorfismo** em Orientação a Objetos.

As atividades estão divididas em três níveis de complexidade. O objetivo é que vocês modelem as classes solicitadas, estabeleçam as relações de herança e apliquem a sobrescrita de métodos (`@Override`), instanciando e testando as regras de negócio em uma classe `Main`.

2 Nível Básico

Exercício 1 (Atualização de Dispositivos Móveis)

Crie uma classe pai chamada `DispositivoMovel` com um método com o corpo vazio chamado `exibirTela()`. Em seguida, crie duas classes filhas: `Celular` (representando, por exemplo, um Motorola Edge 60 Neo) e `Tablet` (representando um Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G). Sobrescreva o método em ambas as classes filhas para imprimir uma mensagem personalizada indicando qual tela foi ativada. Demonstre o polimorfismo instanciando-as no `main`.

Exercício 2 (Clubes Motociclistas)

Modele uma superclasse chamada `Motociclista` contendo um método `prepararViagem()`, que imprime a mensagem genérica "Verificando pneus e combustível". Desenvolva a subclasse `MembroOficial` (representando a filiação ao Moto Clube Bodes do Asfalto). A subclasse deve sobrescrever o comportamento base invocando o método da classe pai através da palavra reservada `super` e, em seguida, adicionar a impressão da mensagem "Vestindo o colete oficial do Moto Clube Bodes do Asfalto".

3 Nível Intermediário

Exercício 3 (Nutrição Esportiva)

Desenvolva uma hierarquia focada no consumo de suplementos. A classe `Suplemento` deve

possuir um método `calcularDose(double peso)` que retorna o peso multiplicado por 0.5 (dose genérica). Crie duas subclasses: `ProteinaIsolada` (focada no produto Iso Blend Complex, exigindo um cálculo de peso multiplicado por 2.2) e `Isotonico` (focado no Go! Atletica, cuja dose é fixa em 30.0 gramas independentemente do peso). Implemente as lógicas de cálculo distintas utilizando polimorfismo e imprima os resultados no `main`.

Exercício 4 (Manutenção e Tiro Esportivo)

Estruture a classe pai `ArtigoManutencao` com o método `aplicarProduto()`, que exibe uma mensagem padrão de limpeza de equipamento. Crie as subclasses `OxidacaoAFrio` (ex: Perma Blue) e `RestauradorCoronha` (ex: Birchwood Casey). Ambas devem reescrever completamente o método da superclasse, detalhando os passos técnicos específicos de sua aplicação, que divergem conforme o tipo de material a ser tratado na arma (metal ou madeira).

Exercício 5 (Transmissões de Rádio)

Implemente a superclasse `OperadorRadio` contendo o método `identificarEstacao()`, com uma mensagem indicando o início de uma transmissão local. Crie a subclasse `RadioAmador`, que deve receber em seu construtor um indicativo de chamada (ex: "PU5MSG"). A subclasse deve invocar o método `identificarEstacao()` da superclasse e, em seguida, emitir o indicativo específico atribuído pela Anatel.

4 Nível Avançado

Exercício 6 (Gastronomia e Polimorfismo Dinâmico)

Crie uma classe base `ReservaRestaurante` com o método `confirmar()` (exibindo uma confirmação genérica). Crie as subclasses `ReservaCasal` (para o Ibérico Gastronomia, confirmando uma reserva intimista para dois) e `ReservaEvento` (confirmando uma reserva corporativa para 50 pessoas), modificando o comportamento do método original. No método `main`, armazene as instâncias em um vetor do tipo da classe pai (`ReservaRestaurante[]`) e itere sobre esse vetor executando a confirmação dinamicamente.

Exercício 7 (Projetos de Inteligência Artificial)

Modele um ecossistema para o projeto de tecnologia `Sentir IA`. Crie a superclasse `ModeloCognitivo` contendo o método vazio `processarDados()`. Desenvolva duas subclasses de análise: `ModuloEmocao` (que detecta variações emocionais) e `ModuloLinguagem` (que traduz semântica usando Google AI Pro). Estas subclasses devem reescrever o método vazio. No `main`, armazene-as em um array do projeto central e processe os dados em lote com um laço de repetição.

Exercício 8 (Infraestrutura e Obras)

Implemente um sistema de gestão de custos de projetos. A classe `ProjetoObra` deve receber em seu construtor a `areaM2` e possuir o método `calcularOrçamentoBase()` que multiplica a área por R\$ 100,00. Crie as subclasses `RenovacaoPredial` (acresce ao orçamento base a área multiplicada por R\$ 250,00) e `ManutencaoEletrica` (acresce ao orçamento

base um valor fixo de R\$ 1500,00). Utilizem a instrução `super.calcularOrcamentoBase()` nas subclasses para aproveitar a lógica financeira original, injetando os seus próprios fatores adicionais de custo. Mostre as cotações no `main`.